เฉลยพร้อมวิธีทำ — ทบทวนสอบปลายภาค ฟิสิกส์วิศวกรรม อ.แยมโร

จัดทำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 • เฉลยโจทย์ตาม PDF ต้นฉบับ 70 ข้อ และตัวอย่าง Ex หน้า 2

เลขหน้าในเอกสารนี้ใช้ PDF 58 หน้าตามตัวแสดงไฟล์และ /Count ของต้นฉบับ ไม่ใช้เลขหน้าจากตัวอ่านข้อความที่อ่านได้เพียง 56 หน้า

เลขตัวเลือกอ้างอิงจากรูป PDF จริง วิธีทำนี้จัดทำขึ้นใหม่ ไม่ใช่เฉลยทางการของผู้สอน โจทย์บนเว็บบางข้อเป็นโจทย์ดัดแปลงจึงนำคำตอบมาแทนกันไม่ได้

> จุดที่ต้องอ่านหมายเหตุ: คลื่นข้อ 6 ต้องระบุรูปไซน์/โคไซน์, แสงเชิงคลื่นข้อ 7 ไม่ระบุลำดับแถบมืด, เสียงข้อ 18 มีข้อความช่อง ค พิมพ์ไม่ครบหรือผิดคำ คำตอบมีเงื่อนไขกำกับไว้ ไม่ได้แก้ข้อความต้นฉบับให้เอง

ตารางคำตอบย่อ

คลื่น

ข้อ	หน้า PDF	ตัวเลือก	คำตอบ
1	7	ตัวเลือก 1	อนุภาคสั่นขนานกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
2	7	ตัวเลือก 2	2.5 Hz
3	7	ตัวเลือก 2	1.5 cm/s
4	8	ตัวเลือก 2	4 m
5	8	ตัวเลือก 2	40 ms
6	8	ตัวเลือก 3 *	A = 5 cm, T = 8 s, f = 0.125 Hz, เฟสเริ่มต้น 90° ในรูปไซน์
7	9	ตัวเลือก 4	180° เมื่อเทียบภายในหนึ่งรอบ
8	9	ตัวเลือก 5	ภาพ ข และ ค
9	10	ตัวเลือก 3	คลื่นสะท้อนกลับหัว แต่คลื่นส่งผ่านไม่กลับหัว
10	11	ตัวเลือก 4	รูปตัวเลือก 4
11	12	ตัวเลือก 1	ข้อความ ก และ ข ถูก
12	12	ตัวเลือก 3	4√2 m/s ≈ 5.657 m/s
13	12	ตัวเลือก 1	ประมาณ 0.50 m/s
14	13	ตัวเลือก 2	1.0 m/s
15	13	ตัวเลือก 3	45 m/s
16	14	ตัวเลือก 3	90 cm
17	14	ตัวเลือก 1	ปฏิบัพลำดับที่ 1
18	14	ตัวเลือก 2	5 Hz
19	58	ตัวเลือก 2	ปฏิบัพ 5 แนว และบัพ 4 แนว
20	58	ตัวเลือก 2	ข้อความ ง ผิด

แสงเชิงคลื่น

ข้อ	หน้า PDF	ตัวเลือก	คำตอบ
1	17	ตัวเลือก 3	500 nm

ข้อ	หน้า PDF	ตัวเลือก	คำตอบ
2	17	ตัวเลือก 2	0.26 mm
3	18	ตัวเลือก 3	1.5 m
4	18	ตัวเลือก 2	ประมาณ 3.33 μm ตามการประมาณมุมเล็ก
5	19	ตัวเลือก 4	ข้อความ ก และ ค ถูก
6	20	ตัวเลือก 3	7 แถบ
7	20	ตัวเลือก 4 *	2λ หากเป็นแถบมืดลำดับแรก
8	21	ตัวเลือก 4	12.6 mm
9	21	ตัวเลือก 1	0.06328 mm ≈ 0.063 mm
10	22	ตัวเลือก 1	1.0×10^{-4} m

แสงเชิงรังสี

ข้อ	หน้า PDF	ตัวเลือก	คำตอบ
1	29	ตัวเลือก 4	60°
2	29	ตัวเลือก 2	130 cm จากพื้น
3	30	ตัวเลือก 2	3.5 m
4	30	ตัวเลือก 3	2θ
5	31	ตัวเลือก 4	9.0 m/s
6	31	ตัวเลือก 1	ความถี่เท่าเดิม แต่ความยาวคลื่นลดลง
7	32	ตัวเลือก 2	√2 ≈ 1.4 เท่า
8	32	ตัวเลือก 3	√3 ≈ 1.7
9	33	ตัวเลือก 2	1.5×10^8 m/s และมุมหักเหมากกว่า 20°
10	34	ตัวเลือก 1	R/μ ใต้จุด P
11	34	ตัวเลือก 3	30 cm ใต้ผิวน้ำ
12	35	ตัวเลือก 4	เลนส์ห่างวัตถุ 60 cm
13	35	ตัวเลือก 5	9/15 cm = 0.60 cm
14	36	ตัวเลือก 4	เลนส์เว้า ความยาวโฟกัสมีขนาด 20 cm (f = −20 cm)
15	36	ตัวเลือก 1	0.25 cm
16	36	ตัวเลือก 2	เสมือน หัวตั้ง อยู่หลังกระจก 9 cm สูง 0.60 cm
17	37	ตัวเลือก 4	aL/(a − b)
18	37	ตัวเลือก 4	ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง: ภาพห่างเลนส์นูน 16 cm ไม่ใช่ 4 cm
19	38	ตัวเลือก 4	สีเหลือง ในบรรดาตัวเลือกที่ให้
20	38	ตัวเลือก 1	หมวกเขียว เสื้อเขียว ลายมังกรดำ

เสียง

ข้อ	หน้า PDF	ตัวเลือก	คำตอบ
1	50	ตัวเลือก 1	ความถี่ และรูปร่างคลื่น
2	50	ตัวเลือก 4	680 Hz

ข้อ	หน้า PDF	ตัวเลือก	คำตอบ
3	50	ตัวเลือก 3	ประมาณ 800 m (คำนวณได้ 801.16 m)
4	51	ตัวเลือก 4	60° และมากกว่า 60° ตามแบบจำลองรังสีของโจทย์
5	51	ตัวเลือก 4	1075 Hz สำหรับความถี่ต่ำสุดที่ตรงตัวเลือก
6	51	ตัวเลือก 2	ประมาณ 7 m (คำนวณได้ 7.071 m)
7	52	ตัวเลือก 2	ประมาณ 95 dB (94.77 dB)
8	52	ตัวเลือก 3	150 m
9	53	ตัวเลือก 2	$4\pi \times 10^{-5}$ W ≈ 1.2566×10^{-4} W
10	53	ตัวเลือก 3	344 m/s
11	53	ตัวเลือก 3	500 Hz
12	54	ตัวเลือก 2	2 เท่า
13	54	ตัวเลือก 4	ประมาณ 509 Hz ตามตัวเลือก
14	54	ตัวเลือก 1	v/(2L)
15	55	ตัวเลือก 3	ส้อม C และ 10 ครั้ง
16	55	ตัวเลือก 2	1.01/0.99 = 101/99 ≈ 1.0202
17	55	ตัวเลือก 4	1715 Hz
18	56	ตัวเลือก 5 *	ข้อ 5 น่าจะเป็นเจตนา หากช่อง ค หมายถึงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากัน
19	57	ตัวเลือก 3	690 m/s
20	57	ตัวเลือก 4	9.0 km

คลื่น — วิธีทำ

ข้อ 1 · นิยามคลื่นตามยาว

หน้า PDF 7 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 1 — อนุภาคสั่นขนานกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น**

พิจารณาทิศการสั่นของอนุภาค ไม่ใช่รูปทรงหรือความยาวของตัวกลาง

คลื่นตามยาวมีบริเวณอัด–ขยาย อนุภาคสั่นกลับไปกลับมาตามแนวการแพร่ของคลื่น จึงตรงกับตัวเลือก 1

ข้อ 2 · ความถี่จากระยะสันที่ 1 ถึงสันที่ 4

หน้า PDF 7 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — 2.5 Hz**

สันที่ 1 ถึงสันที่ 4 มี 3 ช่วงความยาวคลื่น ไม่ใช่ 4 ช่วง

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{7.2}{4-1} \\ &= 2.4\ \text{m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f &= \frac{v}{\lambda} \\ &= \frac{6.0}{2.4} \\ &= 2.5\ \text{Hz}\end{aligned}$$

ข้อ 3 · อ่านกราฟตำแหน่งและกราฟเวลา

หน้า PDF 7 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — 1.5 cm/s**

กราฟซ้าย ยอดติดกันอยู่ประมาณ x = 2 และ 14 cm จึงได้ความยาวคลื่น 12 cm; กราฟขวา ยอดอยู่ที่ t = 10, 18, 26 s จึงได้คาบ 8 s

$$\begin{aligned}\lambda &= 14-2 \\ &= 12\ \text{cm} \\ T &= 18-10 \\ &= 8\ \text{s}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}v &= \frac{\lambda}{T} \\ &= \frac{12}{8} \\ &= 1.5\ \text{cm/s}\end{aligned}$$

ข้อ 4 · คาบหน่วยมิลลิวินาที

หน้า PDF 8 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — 4 m**

อ่านจากยอดติดกันในกราฟได้คาบ 2 ms และโจทย์ให้อัตราเร็ว 2 × 10³ m/s

$$T = 2 \times 10^{-3}\ \text{s}$$

$$\begin{aligned}\lambda &= vT \\ &= (2 \times 10^{3})(2 \times 10^{-3}) \\ &= 4\ \text{m}\end{aligned}$$

ข้อ 5 · เวลาจากสันคลื่นถึงสมดุลครั้งแรก

หน้า PDF 8 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — 40 ms**

การสั่นจากตำแหน่งสูงสุดถึงสมดุลครั้งแรกใช้หนึ่งในสี่คาบ

$$\begin{aligned}T &= \frac{\lambda}{v} \\ &= \frac{0.8}{5} \\ &= 0.16\ \text{s}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}t &= \frac{T}{4} \\ &= 0.04\ \text{s} \\ &= 40\ \text{ms}\end{aligned}$$

ข้อ 6 · แอมพลิจูด คาบ และเฟสเริ่มต้น

หน้า PDF 8 · ต้องระบุธรรมเนียม

> **ตัวเลือก 3 * — A = 5 cm, T = 8 s, f = 0.125 Hz, เฟสเริ่มต้น 90° ในรูปไซน์**

กราฟเริ่มที่การกระจัดสูงสุด +5 cm และกลับมาสูงสุดอีกครั้งที่ 8 s

$$
\begin{aligned}
A &= 5\ \text{cm} \\
T &= 8\ \text{s} \\
f &= \frac{1}{8} \\
&= 0.125\ \text{Hz}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
y &= A\sin(\omega t + \phi_0) \\
y(0) &= A \\
\Rightarrow\ \phi_0 &= 90^\circ \pmod{360^\circ}
\end{aligned}
$$

จึงเลือกข้อ 3 เมื่อใช้ธรรมเนียมเขียนการสั่นด้วยฟังก์ชันไซน์

> **หมายเหตุ:** โจทย์ไม่ระบุรูปสมการของเฟส หากใช้ y = A cos(ωt + φ₀) จะได้ φ₀ = 0° ซึ่งตรงตัวเลือก 2 แต่เป็นการสั่นเดียวกัน ต้องระบุธรรมเนียมไซน์ก่อนเลือกข้อ 3 ไม่ใช่สรุปว่าค่าเฟสขึ้นกับกราฟอย่างเดียว

ข้อ 7 · ผลต่างเฟสระหว่างระยะ 30 และ 48 cm

หน้า PDF 9 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 4 — 180° เมื่อเทียบภายในหนึ่งรอบ**

$$
\begin{aligned}
\lambda &= \frac{v}{f} \\
&= \frac{20}{5} \\
&= 4\ \text{cm} \\
\Delta x &= 48 - 30 \\
&= 18\ \text{cm}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\Delta\phi &= 360^\circ \frac{18}{4} \\
&= 1620^\circ \\
&= 4(360^\circ) + 180^\circ
\end{aligned}
$$

ผลต่างเฟสที่เทียบภายในหนึ่งรอบจึงเป็น 180°; ค่าเฟสสะสมยังเป็น 1620°

ข้อ 8 · เลื่อนคลื่นดล 4 วินาทีแล้วตรวจการหักล้าง

หน้า PDF 9 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 5 — ภาพ ข และ ค**

$$\begin{aligned}\Delta x &= vt \\ &= (1)(4) \\ &= 4\ \text{m}\end{aligned}$$

เลื่อนคลื่นฝั่งซ้ายไปขวา 4 m และคลื่นฝั่งขวาไปซ้าย 4 m ก่อนบวกการกระจัดที่ตำแหน่งเดียวกัน

ภาพ ก: ส่วนที่ทับกันอยู่ใต้เส้นสมดุลทั้งคู่ จึงเสริมกัน ไม่ใช่หักล้าง

ภาพ ข: สันด้านขวาไปทับส่วนท้องของคลื่นซ้ายบริเวณ x = 5–6 m จึงเกิดการหักล้างในช่วงนั้น

ภาพ ค: ส่วนบวกกับส่วนลบซ้อนกันในช่วง x = 4–6 m จึงหักล้างบางส่วน แอมพลิจูดของคลื่นขวาเล็กกว่าคลื่นซ้าย จึงไม่จำเป็นต้องมีผลรวมเป็นศูนย์ทั้งช่วง; คำตอบคือ ข และ ค

ข้อ 9 · คลื่นดลจากเชือกเบาไปเชือกหนัก

หน้า PDF 10 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 3 — คลื่นสะท้อนกลับหัว แต่คลื่นส่งผ่านไม่กลับหัว**

สำหรับเชือกต่อกันและแรงตึงเท่ากัน เชือกหนักมีความหนาแน่นเชิงเส้นและอิมพีแดนซ์สูงกว่า

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

คลื่นที่สะท้อนในเชือกเบาจึงกลับหัวและเดินทางกลับ ส่วนที่ส่งผ่านในเชือกหนักยังเป็นสันและเดินทางต่อไปทางขวา ตรงรูปตัวเลือก 3

ข้อ 10 · คลื่นสะท้อนปลายตรึงหลัง 4 s

หน้า PDF 11 · ตรวจจากโจทย์และรูป

ตัวเลือก 4 — รูปตัวเลือก 4

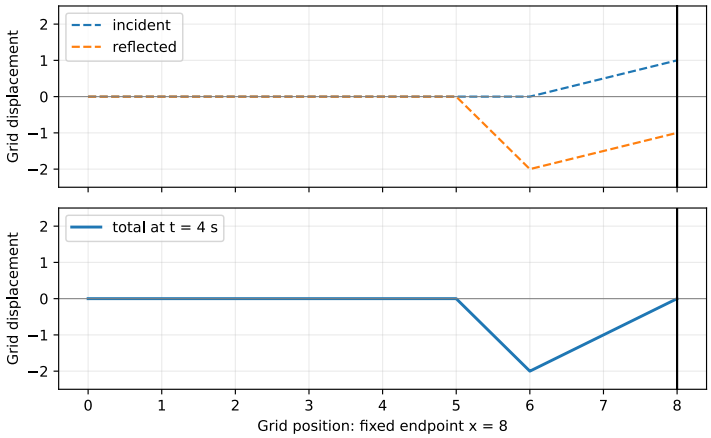
กำหนดเส้นกริดซ้ายสุดเป็น x = 0 ปลายตรึงอยู่ x = 8 ช่อง; รูปเริ่มต้นมีฐาน x = 2–7 และยอดที่ x = 6 สูง 2 ช่อง

คลื่นเคลื่อนขวา 4 ช่อง แต่ยังซ้อนกับส่วนที่สะท้อนอยู่ จึงห้ามวาดเป็นคลื่นกลับหัวทั้งลูกโดยไม่บวกส่วนตกกระทบ

$$y(x,4) = F(x-4) - F(12-x)$$
$$0 \le x \le 8$$

ผลรวมเริ่มลดจากศูนย์ที่ x = 5 เป็น −2 ช่องที่ x = 6 แล้วเพิ่มกลับถึงศูนย์ที่ปลายตรึง x = 8 จึงตรงตัวเลือก 4

หมายเหตุ: F(x) คือรูปคลื่นเริ่มต้นตามกริด; เครื่องหมายลบหน้าคลื่นสะท้อนมาจากเงื่อนไขปลายตรึง



ข้อ 11 · คลื่นน้ำลึกเข้าสู่น้ำตื้น

หน้า PDF 12 · ตรวจจากโจทย์และรูป

ตัวเลือก 1 — ข้อความ ก และ ข ถูก

ในแบบจำลองคลื่นน้ำของบทเรียน อัตราเร็วลดลงเมื่อน้ำตื้นลง แต่ความถี่จากแหล่งเดิมยังคงเดิม

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

ดังนั้นความยาวคลื่นเปลี่ยนและอัตราเร็วเปลี่ยน ส่วนความถี่ไม่เปลี่ยน จึงเลือก ก และ ข

ข้อ 12 · กฎหักเหของคลื่น

หน้า PDF 12 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 3 — 4√2 m/s ≈ 5.657 m/s**

มุมทั้งสองวัดจากแนวฉากตามนิยามมุมตกกระทบและมุมหักเห

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

$$\begin{aligned} v_2 &= 4\,\frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} \\ &= 4\sqrt{2}\ \text{m/s} \end{aligned}$$

ข้อ 13 · คลื่นน้ำจากน้ำตื้นสู่น้ำลึกและรอบต่อนาที

หน้า PDF 12 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 1 — ประมาณ 0.50 m/s**

$$\begin{aligned} f &= \frac{3000}{60} \\ &= 50\ \text{Hz} \\ \lambda_1 &= 0.625\ \text{cm} \\ &= 0.00625\ \text{m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_1 &= f\lambda_1 \\ &= 50(0.00625) \\ &= 0.3125\ \text{m/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_2 &= v_1\frac{\sin 53^\circ}{\sin 30^\circ} \approx 0.3125\,\frac{0.8}{0.5} \\ &= 0.50\ \text{m/s} \end{aligned}$$

> **หมายเหตุ:** ต้องแปลง 3000 รอบต่อนาทีเป็น 50 Hz; หากอ่านเป็น 3000 Hz จะได้คำตอบผิดไป 60 เท่า

ข้อ 14 · แยกมุมหน้าคลื่นกับมุมรังสี

หน้า PDF 13 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — 1.0 m/s**

มุมหน้าคลื่นตกกระทบกับผิวเป็น 45° จึงเท่ากับมุมรังสีตกกระทบกับแนวฉาก ส่วนรังสีหักเหทำมุม 60° กับผิว จึงทำมุม 30° กับแนวฉาก

$$\theta_1 = 45^\circ$$
$$\theta_2 = 90^\circ - 60^\circ$$
$$= 30^\circ$$

$$v_2 = \sqrt{2}\frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ}$$
$$= 1 \text{ m/s}$$

ข้อ 15 · คลื่นนิ่ง 4 พูในเชือกยาว 1.80 m

หน้า PDF 13 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 3 — 45 m/s**

หนึ่งพูของคลื่นนิ่งยาวครึ่งความยาวคลื่น

$$L = 4\frac{\lambda}{2}$$
$$\Rightarrow \lambda = \frac{2(1.80)}{4}$$
$$= 0.90 \text{ m}$$

$$v = f\lambda$$
$$= 50(0.90)$$
$$= 45 \text{ m/s}$$

ข้อ 16 · จากปฏิบัพที่ 4 ไปบัพที่ 5

หน้า PDF 14 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 3 — 90 cm**

$$\begin{aligned}\Delta r_P &= 4\lambda \\ &= 80\ \text{cm} \\ \Rightarrow\ \lambda &= 20\ \text{cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta r_Q &= \left(5 - \frac{1}{2}\right)\lambda \\ &= 4.5(20) \\ &= 90\ \text{cm}\end{aligned}$$

โจทย์ถามผลต่างทางเดินที่ Q ไม่ได้ถามความยาวคลื่นซึ่งมีค่า 20 cm

---

ข้อ 17 · ระบุแนวแทรกสอดจากระยะ 8 และ 10 m

หน้า PDF 14 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 1 — ปฏิบัพลำดับที่ 1**

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{0.4}{0.2} \\ &= 2\ \text{m} \\ \Delta r &= |10 - 8| \\ &= 2\ \text{m}\end{aligned}$$

$$\frac{\Delta r}{\lambda} = 1$$

แหล่งเฟสตรงกันและผลต่างทางเดินหนึ่งความยาวคลื่น จึงเป็นปฏิบัพที่ 1

ข้อ 18 · อ่านแนวบัพจากรูปก่อนหาความถี่

หน้า PDF 14 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — 5 Hz**

เส้นกลางทึบเป็นปฏิบัพกลาง จุด P อยู่บนเส้นประแรกติดเส้นกลาง จึงเป็นบัพลำดับ 1 ไม่ใช่บัพลำดับ 3

$$\begin{aligned}\Delta r &= 12 - 8 \\ &= 4 \text{ cm} \\ &= \frac{\lambda}{2} \\ \Rightarrow\ \lambda &= 8 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f &= \frac{v}{\lambda} \\ &= \frac{40}{8} \\ &= 5 \text{ Hz}\end{aligned}$$

ข้อ 19 · จำนวนแนวบัพและปฏิบัพระหว่างแหล่ง

หน้า PDF 58 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — ปฏิบัพ 5 แนว และบัพ 4 แนว**

$$\begin{aligned}\frac{d}{\lambda} &= \frac{10}{4} \\ &= 2.5\end{aligned}$$

ปฏิบัพภายในช่วงระหว่างแหล่งมีผลต่างทางเดินแบบมีเครื่องหมาย nλ สำหรับ n = −2, −1, 0, 1, 2 รวม 5 แนว

บัพภายในช่วงมีผลต่างทางเดิน ±λ/2 และ ±3λ/2 รวม 4 แนว ส่วน ±5λ/2 ตรงตำแหน่งขอบที่แหล่ง ไม่อยู่ภายในช่วง

$$N_A = 5$$
$$N_N = 4$$

> **หมายเหตุ:** นับตามคำว่า “ระหว่าง A และ B” จึงไม่รวมตำแหน่งของแหล่งทั้งสองที่ขอบช่วง

ข้อ 20 · ตรวจข้อความการเลี้ยวเบนและการแทรกสอด

หน้า PDF 58 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — ข้อความ ง ผิด**

สองช่องที่ได้รับคลื่นอาพันธ์ยังทำให้เกิดการแทรกสอดได้ แม้ช่องแต่ละช่องกว้างกว่าความยาวคลื่น เพียงแต่มีซองการเลี้ยวเบนครอบลวดลาย

ก และ ข เป็นคำอธิบายแบบบทเรียนเกี่ยวกับการเห็นหรือไม่เห็นแนวบัพหลายแนวของช่องเดียว ส่วน ค มีทั้งการเลี้ยวเบนจากแต่ละช่องและการแทรกสอดระหว่างสองช่อง

ง จึงผิด เพราะสรุปว่าสองช่องกว้างแล้วไม่มีการแทรกสอด

> **หมายเหตุ:** ในทฤษฎีเต็ม การเลี้ยวเบนช่องเดียวก็อธิบายด้วยการรวมคลื่นย่อยได้; คำว่า “ไม่เกิดการแทรกสอด” ใน ก หมายถึงไม่มีแนวมืด–สว่างหลายแนวที่เกิดได้ในช่วงมุมเมื่อช่องแคบกว่า λ

แสงเชิงคลื่น — วิธีทำ

ข้อ 1 · ความยาวคลื่นจากริ้วสว่างที่ 2

หน้า PDF 17 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 3 — 500 nm**

$$
\begin{aligned}
d &= 0.03\ \text{mm} \\
&= 3.0 \times 10^{-5}\ \text{m} \\
y_2 &= 0.050\ \text{m}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\lambda \approx \frac{y_n d}{nL} &= \frac{(0.050)(3.0 \times 10^{-5})}{2(1.5)} \\
&= 5.0 \times 10^{-7}\ \text{m} \\
&= 500\ \text{nm}
\end{aligned}
$$

> **หมายเหตุ:** ใช้การประมาณมุมเล็กตามช้อยส์; คำนวณด้วย sin(arctan(y/L)) จะได้ประมาณ 499.7 nm ซึ่งยังเลือก 500 nm

---

ข้อ 2 · นับริ้วสว่างในระยะ 4.0 cm

หน้า PDF 17 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — 0.26 mm**

รูปต้นฉบับมีแถบสว่าง 9 แถบ จึงมี 8 ระยะระหว่างแถบ ภายในลูกศรยาว 4.0 cm

$$
\begin{aligned}
\Delta y &= \frac{4.0}{8} \\
&= 0.50\ \text{cm} \\
&= 0.0050\ \text{m}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
d \approx \frac{\lambda L}{\Delta y} &= \frac{650 \times 10^{-9}(2.0)}{0.0050} \\
&= 2.6 \times 10^{-4}\ \text{m} \\
&= 0.26\ \text{mm}
\end{aligned}
$$

> **หมายเหตุ:** ต้องนับช่องระหว่างยอดจากรูป ไม่ใช่นำจำนวนช่วงจากโจทย์ฝึกบนเว็บมาใช้

ข้อ 3 · เลื่อนฉากให้ริ้วสว่างจาก 2 เป็น 3 mm

หน้า PDF 18 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 3 — 1.5 m**

เมื่อ d, λ และลำดับริ้วเดิมคงที่ ระยะริ้วบนฉากแปรตามระยะฉาก

$$\frac{L_2}{L_1} = \frac{y_2}{y_1} = \frac{3.0}{2.0}$$

$$L_2 = 1.0\left(\frac{3}{2}\right) = 1.5\ \text{m}$$

ข้อ 4 · ระยะช่องเกรตติงจาก y = 0.15 m

หน้า PDF 18 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — ประมาณ 3.33 μm ตามการประมาณมุมเล็ก**

$$\tan\theta = \frac{0.15}{1.0} = 0.15$$

$$d\sin\theta = \lambda$$

$$d \approx \frac{500\times10^{-9}}{0.15} = 3.33\times10^{-6}\ \text{m} = 3.33\ \mu\text{m}$$

ถ้าไม่ประมาณมุม จะได้ d = λ√(L² + y²)/y ≈ 3.371 μm; ตัวเลือกที่สอดคล้องที่สุดยังเป็นข้อ 2

> **หมายเหตุ:** ข้อยส์ใช้ sinθ ≈ tanθ ความต่างจากค่าตรีโกณมิติโดยตรงประมาณ 1.1%

ข้อ 5 · ตรวจข้อความ ก ข ค จากจุดสว่างเกรตติง

หน้า PDF 19 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 4 — ข้อความ ก และ ค ถูก**

จุดกลางอยู่ที่ 50.0 cm จุดอันดับ 1 อยู่ที่ 37.0 และ 63.0 cm จึงห่างจุดกลางข้างละ 13.0 cm

$$\tan\theta = \frac{0.13}{1.0}$$
$$d = \frac{650\times10^{-9}\sqrt{1+0.13^2}}{0.13} \approx 5.04\ \mu\text{m} \approx 5.0\ \mu\text{m}$$

ก ถูกในระดับการประมาณของโจทย์; ข ผิด เพราะ λ น้อยลงทำให้มุมน้อยลงและจุดสว่างชิดขึ้น; ค ถูก เพราะ d มากขึ้นทำให้มุมอันดับเดิมน้อยลง

ข้อ 6 · จำนวนแถบสว่างมากที่สุดจากเกรตติง

หน้า PDF 20 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 3 — 7 แถบ**

$$d = \frac{1}{5000\times100}$$
$$= 2.0\times10^{-6}\ \text{m}$$

$$|n| \le \frac{d}{\lambda} = \frac{2.0\times10^{-6}}{600\times10^{-9}}$$
$$= \frac{10}{3}$$

ลำดับที่เป็นจำนวนเต็มสูงสุดคือ 3 จึงได้ n = −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3 รวม 7 แถบ

ข้อ 7 · ความกว้างสลิตเมื่อมีแถบมืดที่ 30°

หน้า PDF 20 · คำตอบมีเงื่อนไข

> **ตัวเลือก 4 * — 2λ หากเป็นแถบมืดลำดับแรก**

$$a \sin\theta = n\lambda$$
$$n = 1, 2, 3, \ldots$$

$$a = \frac{n\lambda}{\sin 30^\circ}$$
$$= 2n\lambda$$

หากเจตนาหมายถึงแถบมืดแรก จะได้ a = 2λ ตรงตัวเลือก 4

> **หมายเหตุ:** ต้นฉบับไม่ได้บอกลำดับของแถบมืด จึงหา a ที่แน่นอนไม่ได้จากข้อความเพียงอย่างเดียว ผลทั่วไปคือ 2nλ; ระบุเงื่อนไข n = 1 ก่อนใช้คำตอบข้อ 4

ข้อ 8 · ความกว้างแถบสว่างกลางสลิตเดี่ยว

หน้า PDF 21 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 4 — 12.6 mm**

$$w \approx \frac{2\lambda L}{a} = \frac{2(630 \times 10^{-9})(2.0)}{200 \times 10^{-6}}$$
$$= 0.0126 \text{ m}$$
$$= 12.6 \text{ mm}$$

แถบกลางนับจากมืดแรกด้านซ้ายถึงมืดแรกด้านขวา จึงต้องมีตัวคูณ 2

ข้อ 9 · เส้นผ่านศูนย์กลางลวดจากแถบมืด

หน้า PDF 21 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 1 — 0.06328 mm ≈ 0.063 mm**

ใช้หลักบาบิเนต์: ตำแหน่งมืดของลวดเทียบได้กับสลิตกว้างเท่าเส้นผ่านศูนย์กลางลวด

$$y_n \approx \frac{n\lambda L}{a}$$

$$a = \frac{(1)(632.8 \times 10^{-9})(1.00)}{0.010}$$
$$= 6.328 \times 10^{-5} \text{ m}$$
$$= 0.06328 \text{ mm}$$

แทน n = 2, y_2 = 0.020 m หรือ n = 3, y_3 = 0.030 m ก็ได้ค่าเดียวกัน

ข้อ 10 · มืดแรกของสลิตคู่และสลิตเดี่ยวตรงกัน

หน้า PDF 22 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 1 — 1.0 × 10⁻⁴ m**

สลิตคู่ใช้เงื่อนไขมืดแรก d sinθ = λ/2 ส่วนสลิตเดี่ยวมืดแรกใช้ a sinθ = λ

$$\begin{aligned}\frac{\lambda}{2d} &= \sin\theta \\ &= \frac{\lambda}{a}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a &= 2d \\ &= 2(0.050\ \text{mm}) \\ &= 0.100\ \text{mm} \\ &= 1.0 \times 10^{-4}\ \text{m}\end{aligned}$$

> **หมายเหตุ:** ข้อนี้ถามเปรียบเทียบมืดแรกของสองการทดลอง ไม่ใช่โจทย์แถบสว่างหายภายใต้ซองสลิตคู่

แสงเชิงรังสี — วิธีทำ

ข้อ 1 · สะท้อนสองกระจกให้ลำแสงสุดท้ายขนาน A

หน้า PDF 29 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 4 — 60°**

ให้กระจก B อยู่แนวนอน และกระจก A ทำมุม α กับ B; ลำแสงแรกวิ่งไปทางซ้ายขนาน B

$$\psi_{\text{in}} = 180^\circ$$
$$\psi_1 = 2\alpha - 180^\circ$$
$$\psi_2 = 180^\circ - 2\alpha$$

ต้องการให้รังสีสุดท้ายวิ่งขนานแนวกระจก A จึงกำหนด ψ₂ = α

$$180^\circ - 2\alpha = \alpha$$
$$\Rightarrow \quad \alpha = 60^\circ$$

ข้อ 2 · ขอบบนกระจกสำหรับเห็นเอว

หน้า PDF 29 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — 130 cm จากพื้น**

$$h_{\text{eye}} = 170 - 10$$
$$= 160 \text{ cm}$$

เมื่อมองเอวสูง 100 cm จุดสะท้อนบนกระจกอยู่กึ่งกลางความสูงระหว่างตากับเอว

$$h_{\text{top,min}} = \frac{160 + 100}{2}$$
$$= 130 \text{ cm}$$

> **หมายเหตุ:** โจทย์ถามความสูงขอบบนเพื่อเห็นเอว ไม่ได้ถามความสูงกระจกที่เห็นเต็มตัว

ข้อ 3 · ความกว้างผนังที่เห็นผ่านกระจก

หน้า PDF 30 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — 3.5 m**

แทนการสะท้อนด้วยตาเสมือนอยู่หลังกระจก 2 m; ระยะจากตาเสมือนถึงภาพผนังด้านจริงเท่ากับ 2 + 5 = 7 m

จากสามเหลี่ยมคล้าย ขนาดช่องที่ผนังเทียบกับความกว้างกระจกเท่ากับ 7/2

$$W = 1\left(\frac{5+2}{2}\right)$$
$$= 3.5\ \text{m}$$

ข้อ 4 · หมุนกระจกแล้วรังสีสะท้อนหมุนเท่าใด

หน้า PDF 30 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 3 — 2θ**

รังสีตกกระทบคงทิศเดิม เมื่อกระจกหมุน θ แนวฉากหมุน θ และเงื่อนไขมุมตกกระทบเท่ามุมสะท้อนทำให้ทิศรังสีสะท้อนเปลี่ยนสองเท่า

$$\Delta\psi_{\text{reflected}} = 2\theta$$

จึงเลือกตัวเลือก 3 ไม่ใช่ 2φ ซึ่งเป็นมุมอีกตัวในรูป

ข้อ 5 · อัตราเร็วภาพเทียบผู้สังเกตบนพื้น

หน้า PDF 31 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 4 — 9.0 m/s**

เลือกทิศที่คนวิ่งเป็นบวก จึงมี vคน = +5 และ vกระจก = −2 m/s

$$x_i = 2x_m - x_o$$
$$\Rightarrow\ v_i = 2v_m - v_o$$

$$v_i = 2(-2) - 5$$
$$= -9\ \text{m/s}$$

อัตราเร็วภาพเทียบพื้นคือขนาด 9 m/s; ค่า 14 m/s เป็นอัตราที่คนกับภาพเข้าใกล้กัน ไม่ใช่สิ่งที่ถาม

ข้อ 6 · ความถี่และความยาวคลื่นในปริซึม

หน้า PDF 31 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 1 — ความถี่เท่าเดิม แต่ความยาวคลื่นลดลง**

แสงข้ามรอยต่อที่อยู่นิ่งมีความถี่คงเดิม แต่อัตราเร็วในปริซึมลดลงเป็น c/1.5

$$\begin{aligned}\lambda_{\text{prism}} &= \frac{v}{f} \\ &= \frac{\lambda_{\text{air}}}{1.5}\end{aligned}$$

จึงตรงตัวเลือก 1

ข้อ 7 · อัตราส่วนดัชนีหักเหของสองของเหลว

หน้า PDF 32 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — √2 ≈ 1.4 เท่า**

$$n_1 = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 30^\circ}$$
$$n_2 = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ}$$

$$\begin{aligned}\frac{n_1}{n_2} &= \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} \\ &= \sqrt{2} \approx 1.414\end{aligned}$$

โจทย์ถามอัตราส่วน ไม่ใช่ดัชนีของของเหลวตัวแรกเพียงค่าเดียว

ข้อ 8 · ปริซึมมุมฉากและการเบนออก 30°

หน้า PDF 32 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 3 — √3 ≈ 1.7**

แสงเข้าผิวซ้ายตั้งฉากจึงยังเดินแนวนอน ผิวเอียงทำมุม 60° กับแนวนอน ทำให้แนวฉากผิวเอียงทำมุม 30° กับแนวนอน

$$\begin{aligned}i &= 30^\circ \\ r &= 30^\circ + 30^\circ \\ &= 60^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}n \sin 30^\circ &= \sin 60^\circ \\ \Rightarrow\ n &= \sqrt{3} \approx 1.732\end{aligned}$$

ข้อ 9 · อัตราเร็วแสงจากมุมวิกฤตและการออกสู่อากาศ

หน้า PDF 33 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — 1.5 × 10⁸ m/s และมุมหักเหมากกว่า 20°**

$$\sin\theta_c = \frac{1}{n}$$
$$\Rightarrow\ n = \frac{1}{\sin 30^\circ}$$
$$= 2$$

$$v = \frac{3.0 \times 10^8}{2}$$
$$= 1.5 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$$

$$\sin r = 2\sin 20^\circ$$
$$\Rightarrow\ r \approx 43.2^\circ$$

มุมตกกระทบ 20° ต่ำกว่ามุมวิกฤต 30° จึงหักเหออกสู่อากาศได้ โดยเบนออกจากแนวฉาก

ข้อ 10 · มองตัวหนังสือผ่านแก้วครึ่งทรงกลม

หน้า PDF 34 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 1 — R/μ ใต้จุด P**

ต้องอ่านรูปให้ถูก: P อยู่บนผิวราบด้านบน ส่วน O อยู่ต่ำลงไป R ที่ก้นส่วนโค้ง ผู้มองอยู่เหนือผิวราบ

รังสีใกล้แนวฉากที่ออกผ่านผิวราบด้านบนทำให้วัตถุที่ลึกจริง R ดูตื้นลง

$$d_{\text{apparent}} = \frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{glass}}} d_{\text{real}}$$
$$= \frac{R}{\mu}$$

ภาพจึงอยู่ใต้ P เป็นระยะ R/μ ไม่ใช่อยู่ที่ O และไม่ใช่ μR

> **หมายเหตุ:** ใช้การมองใกล้แนวฉากตามภาพ; อย่าสับสนว่า O เป็นศูนย์กลางความโค้ง เพราะจุดศูนย์กลางในรูปอยู่ที่ P

ข้อ 11 · ความลึกปรากฏของวัตถุในน้ำ

หน้า PDF 34 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 3 — 30 cm ใต้ผิวน้ำ**

$$h_{\text{app}} = \frac{h}{\frac{4}{3}}$$
$$= \frac{3}{4}h$$

$$h - h_{\text{app}} = \frac{1}{4}h$$
$$= 10 \text{ cm}$$
$$\Rightarrow \ h = 40 \text{ cm}$$

$$h_{\text{app}} = \frac{3}{4}(40)$$
$$= 30 \text{ cm}$$

40 cm คือความลึกจริง ไม่ใช่ระยะภาพจากผิวน้ำที่โจทย์ถาม

ข้อ 12 · เปลี่ยนภาพหัวตั้งจาก 2 เท่าเป็น 4 เท่า

หน้า PDF 35 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 4 — เลนส์ห่างวัตถุ 60 cm**

ใช้กำลังขยาย m = −v/u; ภาพหัวตั้งจากเลนส์เดี่ยวกับวัตถุจริงเป็นภาพเสมือน จึงมี v < 0

$$u_1 = 40$$
$$m_1 = 2$$
$$\Rightarrow \ v_1 = -80 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{40} - \frac{1}{80}$$
$$= \frac{1}{80}$$
$$\Rightarrow \ f = 80 \text{ cm}$$

$$m_2 = 4$$
$$\Rightarrow \ v_2 = -4u_2$$
$$\frac{1}{80} = \frac{1}{u_2} - \frac{1}{4u_2}$$
$$= \frac{3}{4u_2}$$

$$u_2 = 60 \text{ cm}$$

ข้อ 13 · ภาพเสมือนห่าง 9 cm และขยาย 16 เท่า

หน้า PDF 35 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 5 — 9/15 cm = 0.60 cm**

$$
\begin{aligned}
v &= -9 \text{ cm} \\
m &= 16 \\
&= -\frac{v}{u} \\
\Rightarrow\ u &= \frac{9}{16} \text{ cm}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{f} &= \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \\
&= \frac{16}{9} - \frac{1}{9} \\
&= \frac{15}{9}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
f &= \frac{9}{15} \\
&= 0.60 \text{ cm}
\end{aligned}
$$

ค่าบวกสอดคล้องกับเลนส์นูน และ u < f จึงได้ภาพเสมือนขยาย

ข้อ 14 · ภาพหัวตั้งเล็กลงจากเลนส์

หน้า PDF 36 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 4 — เลนส์เว้า ความยาวโฟกัสมีขนาด 20 cm (f = −20 cm)**

$$
\begin{aligned}
m &= \frac{0.8}{1.0} \\
&= +0.8 \\
&= -\frac{v}{u} \\
\Rightarrow\ v &= -0.8(5) \\
&= -4 \text{ cm}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{f} &= \frac{1}{5} - \frac{1}{4} \\
&= -\frac{1}{20} \\
\Rightarrow\ f &= -20 \text{ cm}
\end{aligned}
$$

เครื่องหมายลบหมายถึงเลนส์กระจายแสงหรือเลนส์เว้า; ตัวเลือกให้ขนาดความยาวโฟกัสเป็นบวก จึงเลือกเลนส์เว้า 20 cm

---

ข้อ 15 · ขนาดภาพจากกระจกเว้า

หน้า PDF 36 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 1 — 0.25 cm**

$$
\begin{aligned}
f &= \frac{R}{2} \\
&= 10 \text{ cm} \\
\frac{1}{v} &= \frac{1}{10} - \frac{1}{50} \\
&= \frac{4}{50} \\
\Rightarrow\ v &= 12.5 \text{ cm}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
m &= -\frac{12.5}{50} \\
&= -0.25 \\
h_i &= mh_o \\
&= -0.25 \text{ cm}
\end{aligned}
$$

ภาพกลับหัว แต่โจทย์ถามขนาดภาพ จึงตอบค่าสัมบูรณ์ 0.25 cm

ข้อ 16 · ชนิด ตำแหน่ง และขนาดภาพจากกระจกนูน

หน้า PDF 36 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — เสมือน หัวตั้ง อยู่หลังกระจก 9 cm สูง 0.60 cm**

$$
\begin{aligned}
f &= -\frac{45}{2} \\
&= -22.5 \text{ cm} \\
\frac{1}{v} &= \frac{1}{-22.5} - \frac{1}{15} \\
&= -\frac{1}{9}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
v &= -9 \text{ cm} \\
m &= -\frac{-9}{15} \\
&= +0.60
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
h_i &= 0.60(1.00) \\
&= 0.60 \text{ cm}
\end{aligned}
$$

ระยะภาพลบคือภาพเสมือนหลังกระจก และกำลังขยายบวกคือหัวตั้ง

ข้อ 17 · หาโฟกัสเลนส์นูนจากแนวรังสีและ a,b,L

หน้า PDF 37 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 4 — aL/(a − b)**

รังสีตกกระทบเลนส์นูนขนานแกนที่ความสูง a หลังผ่านเลนส์จะชี้ไปยังโฟกัส หากลากต่อโดยยังไม่ผ่านเลนส์เว้า

ระหว่างเลนส์ห่าง L รังสีลดความสูงจาก a เป็น b จึงใช้สามเหลี่ยมคล้าย

$$\frac{a}{f} = \frac{a-b}{L}$$

$$f = \frac{aL}{a-b}$$

ในรูป a > b ทำให้ f เป็นบวกตามชนิดเลนส์นูน

ข้อ 18 · ข้อความใดไม่ถูกต้องสำหรับภาพจากเลนส์สองชิ้น

หน้า PDF 37 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 4 — ข้อ 4 ไม่ถูกต้อง: ภาพห่างเลนส์นูน 16 cm ไม่ใช่ 4 cm**

$$\begin{aligned}\frac{1}{v_1} &= \frac{1}{10} - \frac{1}{30} \\ \Rightarrow\ v_1 &= 15\ \text{cm} \\ m_1 &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u_2 &= 20 - 15 \\ &= 5\ \text{cm} \\ f_2 &= -20\ \text{cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{v_2} &= \frac{1}{-20} - \frac{1}{5} \\ &= -\frac{1}{4} \\ \Rightarrow\ v_2 &= -4\ \text{cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_{\text{image}} &= 20 - 4 \\ &= 16\ \text{cm} \quad \text{จากเลนส์นูน}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}m_2 &= -\frac{-4}{5} \\ &= 0.8 \\ m &= m_1 m_2 \\ &= -0.4 \\ h_i &= -4\ \text{cm}\end{aligned}$$

ภาพอยู่ระหว่างเลนส์ กลับหัว สูงมีขนาด 4 cm ข้อ 1–3 ถูก; ข้อ 4 สับสนระยะ 4 cm จากเลนส์เว้ากับระยะจากเลนส์นูน

ข้อ 19 · สีดอกไม้จากการมองผ่านแผ่นกรอง

หน้า PDF 38 · ตามแบบจำลอง/ตัวเลือก

> **ตัวเลือก 4 — สีเหลือง ในบรรดาตัวเลือกที่ให้**

เมื่อผ่านกรองแดงยังเห็นแดง แสดงว่ามีแสงแดงจากดอกไม้; ผ่านกรองเขียวยังเห็นเขียว แสดงว่ามีแสงเขียว

สีเหลืองในโมเดล RGB มีองค์ประกอบแดงและเขียว จึงสอดคล้องกับการเห็นผ่านทั้งกรองแดง เขียว และเหลือง และเป็นตัวเลือกที่ถูก

> **หมายเหตุ:** ถ้าไม่จำกัดตัวเลือก ข้อมูลนี้ยังไม่ตัดวัตถุสีขาวออก เพราะไม่ได้ทดสอบด้วยกรองน้ำเงิน จึงไม่ควรอ้างว่าข้อมูลพิสูจน์สีเหลืองได้เพียงสีเดียวในโลกจริง

ข้อ 20 · หมวก เสื้อ และลายภายใต้แสงเขียว

หน้า PDF 38 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 1 — หมวกเขียว เสื้อเขียว ลายมังกรดำ**

หมวกเขียวสะท้อนองค์ประกอบเขียวจึงยังเห็นเขียว เสื้อขาวสะท้อนทุกองค์ประกอบที่ตกถึง แต่มีเพียงแสงเขียว จึงเห็นเขียว ลายมังกรแดงอุดมคติไม่สะท้อนแสงเขียว และไม่มีแสงแดงให้สะท้อน จึงมองเป็นดำ

> **หมายเหตุ:** ใช้แบบจำลองการสะท้อนสีอุดมคติของโจทย์ ไม่รวมการเรืองแสงหรือการสะท้อนสเปกตรัมจริงที่ไม่สมบูรณ์

เสียง — วิธีทำ

ข้อ 1 · เสียงสูงต่ำและคุณภาพเสียง

หน้า PDF 50 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 1 — ความถี่ และรูปร่างคลื่น**

คำว่า “ระดับเสียง” ในคำถามนี้หมายถึงเสียงสูง–ต่ำ (pitch) ไม่ใช่ระดับความเข้มเสียงหน่วย dB

เสียงสูงต่ำสัมพันธ์กับความถี่ ส่วนคุณภาพเสียงหรือ timbre สัมพันธ์กับรูปคลื่นและองค์ประกอบฮาร์มอนิก จึงเลือกข้อ 1

ข้อ 2 · ความถี่ของเสียงสะท้อนจากกำแพง

หน้า PDF 50 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 4 — 680 Hz**

$$\begin{aligned} s_{\text{round trip}} &= 2(102) \\ &= 204\ \text{m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v &= \frac{204}{0.6} \\ &= 340\ \text{m/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f &= \frac{340}{0.5} \\ &= 680\ \text{Hz} \end{aligned}$$

เวลา 0.6 s เป็นเวลาไปกลับ จึงต้องใช้ระยะ 2d ไม่ใช่ d

ข้อ 3 · ระยะปลาโลมาจากเวลาต่างกันในน้ำและอากาศ

หน้า PDF 50 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 3 — ประมาณ 800 m (คำนวณได้ 801.16 m)**

สมมติว่าเสียงเดินทางในน้ำและอากาศตามทางยาว d เท่ากันและเกิดจากเหตุการณ์เดียวกัน

$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{d}{340} - \frac{d}{1440} \\ &= 1.8\ \text{s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d &= \frac{1.8}{\frac{1}{340} - \frac{1}{1440}} \\ &= 801.16\ \text{m} \approx 800\ \text{m} \end{aligned}$$

ข้อ 4 · มุมวิกฤตของเสียงระหว่างอากาศเย็นกับร้อน

หน้า PDF 51 · ตามแบบจำลอง/ตัวเลือก

> **ตัวเลือก 4 — 60° และมากกว่า 60° ตามแบบจำลองรังสีของโจทย์**

ใช้อัตราเร็วเสียงแปรตามรากของอุณหภูมิสัมบูรณ์ ไม่ใช่รากขององศาเซลเซียส

$$T_1 \approx 273 - 39 = 234 \text{ K}$$
$$T_2 \approx 273 + 39 = 312 \text{ K}$$

$$\begin{aligned}\sin\theta_c &= \frac{v_1}{v_2} \\ &= \sqrt{\frac{234}{312}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \Rightarrow\ \theta_c &= 60^\circ\end{aligned}$$

ที่ 60° รังสีหักเหเลียบรอยต่อ ไม่ลงถึงพื้น; มากกว่า 60° ไม่มีรังสีหักเหแพร่ผ่านลงสู่บริเวณล่างในแบบจำลองนี้ จึงเป็นทั้งข้อ 1 และ 2

> **หมายเหตุ:** กรณีเท่ามุมวิกฤตเป็นรังสีเลียบผิว ไม่เรียกว่าเกินมุมวิกฤต; บรรยากาศจริงมีชั้นอุณหภูมิต่อเนื่องและปัจจัยอื่นที่โจทย์ไม่ได้จำลอง

ข้อ 5 · เสียงค่อยที่สุดจากแขนท่อตรงและครึ่งวงกลม

หน้า PDF 51 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 4 — 1075 Hz สำหรับความถี่ต่ำสุดที่ตรงตัวเลือก**

$$\begin{aligned}\Delta\ell &= \pi r - 2r \\ &= (\pi - 2)(0.14) \approx 0.16 \text{ m} \quad \left(\pi \approx \frac{22}{7}\right)\end{aligned}$$

$$\Delta\ell = \frac{\lambda}{2}$$
$$\Rightarrow\ \lambda \approx 0.32 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}f_{\min} &= \frac{344}{0.32} \\ &= 1075 \text{ Hz}\end{aligned}$$

ความถี่หักล้างชุดต่อไปเป็นจำนวนคี่เท่าของความถี่ต่ำสุด แต่ในตัวเลือกมี 1075 Hz

> **หมายเหตุ:** สมมติแขนท่อเริ่มเฟสเดียวกันและผลต่างเฟสอื่นที่ทางแยกไม่มีนัยสำคัญ; ใช้ π จริงจะได้ประมาณ 1076.2 Hz ซึ่งยังเลือกข้อ 4

ข้อ 6 · ระยะเมื่อเพิ่มความเข้มเป็นสองเท่า

หน้า PDF 51 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — ประมาณ 7 m (คำนวณได้ 7.071 m)**

$$I \propto \frac{1}{r^2}$$
$$I_0(10)^2 = 2I_0 r^2$$

$$r = \frac{10}{\sqrt{2}} \approx 7.071 \text{ m}$$

ต้องเข้าใกล้แหล่งเสียง ไม่ใช่เดินไกลขึ้น; สมมติแหล่งจุดแผ่ทรงกลมและไม่คิดการดูดกลืน

ข้อ 7 · ระดับเสียงของเครื่องเจาะสามเครื่อง

หน้า PDF 52 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — ประมาณ 95 dB (94.77 dB)**

เครื่องเจาะอิสระรวมกันด้วยความเข้ม ไม่ใช่บวกตัวเลขเดซิเบลโดยตรง

$$I_{\text{total}} = 3I_1$$

$$\beta_{\text{total}} = 90 + 10\log_{10} 3 \approx 94.77 \text{ dB}$$

จึงใกล้ตัวเลือก 95 dB

ข้อ 8 · ระยะพลุให้ไม่เกินเส้นเริ่มเจ็บปวดในกราฟ

หน้า PDF 52 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 3 — 150 m**

อ่านกราฟที่ประมาณ 1000 Hz ได้ระดับเริ่มเจ็บปวดประมาณ 120 dB; ที่ระยะ 15 m มีระดับ 140 dB

$$\beta_1 - \beta_2 = 20\log_{10}\frac{r_2}{r_1}$$

$$\begin{aligned} 140 - 120 &= 20\log_{10}\frac{r_2}{15} \\ \Rightarrow\ r_2 &= 15(10) \\ &= 150 \text{ m} \end{aligned}$$

> **หมายเหตุ:** เป็นผลของแบบจำลองโจทย์ที่ใช้แหล่งจุดและไม่คิดการดูดกลืน ไม่ใช่ข้อแนะนำระยะปลอดภัยสำหรับจัดงานจริง

ข้อ 9 · กำลังเสียงจากระดับ 30 dB ที่ 100 m

หน้า PDF 53 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — 4π × 10⁻⁵ W ≈ 1.2566 × 10⁻⁴ W**

$$
\begin{aligned}
\beta &= 10 \log_{10} \frac{I}{I_0} \\
\Rightarrow \; I &= 10^{-12} 10^{\frac{30}{10}} \\
&= 10^{-9} \ \mathrm{W/m^2}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
P &= 4\pi r^2 I \\
&= 4\pi (100)^2 (10^{-9}) \\
&= 4\pi \times 10^{-5} \ \mathrm{W}
\end{aligned}
$$

ข้อ 10 · อัตราเร็วเสียงจากความยาวสั่นพ้องติดกัน

หน้า PDF 53 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 3 — 344 m/s**

$$
\begin{aligned}
\Delta L &= 26.7 - 9.5 \\
&= 17.2 \ \mathrm{cm} \\
&= 0.172 \ \mathrm{m}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\lambda &= 2\Delta L \\
&= 0.344 \ \mathrm{m} \\
f &= 1 \ \mathrm{kHz} \\
&= 1000 \ \mathrm{Hz}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
v &= f\lambda \\
&= 1000(0.344) \\
&= 344 \ \mathrm{m/s}
\end{aligned}
$$

> **หมายเหตุ:** ผลต่างความยาวสั่นพ้องติดกันลดผลของค่าชดเชยปลายท่อที่ถือว่าคงที่

ข้อ 11 · เทียบส้อมเสียงจากหลอดเรโซแนนซ์

หน้า PDF 53 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 3 — 500 Hz**

$$\begin{aligned}\lambda_A &= 2(53-17)\\ &= 72\ \text{cm}\\ &= 0.72\ \text{m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lambda_B &= 2(99-59)\\ &= 80\ \text{cm}\\ &= 0.80\ \text{m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_A\lambda_A &= f_B\lambda_B\\ \Rightarrow\ f_A &= 450\frac{0.80}{0.72}\\ &= 500\ \text{Hz}\end{aligned}$$

ข้อ 12 · อัตราส่วนความถี่พื้นฐานท่อเปิด–ปิด

หน้า PDF 54 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — 2 เท่า**

$$f_A = \frac{v}{4L}$$
$$f_B = \frac{v}{2L}$$

$$\begin{aligned}\frac{f_B}{f_A} &= \frac{\frac{v}{(2L)}}{\frac{v}{(4L)}}\\ &= 2\end{aligned}$$

A เปิดหนึ่งด้าน ส่วน B เปิดสองด้าน; ทั้งสองยาวและใช้ตัวกลางเดียวกัน โดยละค่าชดเชยปลายท่อ

ข้อ 13 · เปลี่ยนอุณหภูมิแล้วรักษาโหมดสั่นพ้องเดิม

หน้า PDF 54 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 4 — ประมาณ 509 Hz ตามตัวเลือก**

ความยาวท่อและโหมดเดิมทำให้ความยาวคลื่นคงเดิม ดังนั้นความถี่แปรตามอัตราเร็วเสียง

$$v_{20} \approx 331 + 0.6(20) = 343$$
$$v_{30} \approx 331 + 0.6(30) = 349 \text{ m/s}$$

$$f_2 = 500\frac{349}{343} \approx 508.75 \text{ Hz} \approx 509 \text{ Hz}$$

ถ้าใช้ $v \propto \sqrt{T}$ จะได้ประมาณ 508.46 Hz ซึ่งยังใกล้ตัวเลือก 509 Hz ที่สุด

> **หมายเหตุ:** ใช้สมมติฐานว่าเป็นโหมดเดิมและความยาวเชิงผลของท่อไม่เปลี่ยน

ข้อ 14 · ความถี่ที่ทำให้เชือกเกิดคลื่นนิ่ง

หน้า PDF 54 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 1 — v/(2L)**

ใช้แบบจำลองมาตรฐานของเชือกที่มีบัพใกล้ปลายทั้งสองเมื่อขับด้วยเครื่องสั่นแอมพลิจูดเล็ก

$$\begin{aligned} & L = n\frac{\lambda_n}{2} \\ \Rightarrow\ & f_n = \frac{nv}{2L} \\ & n = 1, 2, 3, \ldots \end{aligned}$$

ในตัวเลือกมีเพียง v/(2L) ที่เป็นความถี่หนึ่งในชุดนี้ จึงเลือกข้อ 1

> **หมายเหตุ:** ปลายที่ติดเครื่องสั่นเป็นการขับจริง จึงเป็นการประมาณเงื่อนไขขอบของบทเรียน ไม่ใช่กล่าวว่าปลายนั้นหยุดนิ่งสนิททุกขณะ

ข้อ 15 · เลือกส้อมเสียงและจำนวนบีตใน 2 s

หน้า PDF 55 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 3 — ส้อม C และ 10 ครั้ง**

$$f_b = |f_{\text{fork}} - 435|$$

ส้อม A = 425 ให้ 10 Hz; B = 430 ให้ 5 Hz; C = 440 ให้ 5 Hz; D = 445 ให้ 10 Hz

$$\begin{aligned} N &= f_b t \\ &= 5(2) \\ &= 10 \text{ ครั้ง} \end{aligned}$$

ทั้ง B และ C ทำให้ความถี่บีตเป็น 5 Hz แต่ในตัวเลือกมีเพียง “C และ 10 ครั้ง” ที่ถูกครบทั้งคู่

> **หมายเหตุ:** นับจำนวนรอบจังหวะด้วย f_b t ตามธรรมเนียมของโจทย์ ไม่บวกยอดที่ปลายช่วงซ้ำ

ข้อ 16 · อัตราส่วนความยาวคลื่นด้านหลังต่อด้านหน้า

หน้า PDF 55 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 2 — 1.01/0.99 = 101/99 ≈ 1.0202**

$$\lambda_{\text{back}} = \frac{v + v_s}{f_s}$$
$$\lambda_{\text{front}} = \frac{v - v_s}{f_s}$$

$$\begin{aligned} \frac{\lambda_{\text{back}}}{\lambda_{\text{front}}} &= \frac{v + 0.01v}{v - 0.01v} \\ &= \frac{1.01}{0.99} \end{aligned}$$

อัตราส่วนต้องมากกว่า 1 เพราะด้านหลังมีหน้าคลื่นห่างกว่าด้านหน้า

ข้อ 17 · ความถี่หวูดรถไฟเมื่อเคลื่อนเข้าหาสถานี

หน้า PDF 55 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 4 — 1715 Hz**

ผู้ฟังหยุดนิ่ง แหล่งเสียงเคลื่อนเข้าหา จึงใช้ตัวส่วน v − v_s

$$\begin{aligned} f_L &= f_s \frac{v}{v - v_s} \\ &= 1650 \frac{343}{343 - 13} \\ &= 1715 \text{ Hz} \end{aligned}$$

ผลมากกว่า 1650 Hz สอดคล้องกับการเข้าหา

ข้อ 18 · เทียบสถานการณ์ดอปเพลอร์ 120, 80, 100 Hz

หน้า PDF 56 · ข้อความต้นฉบับไม่ครบ

> **ตัวเลือก 5 * — ข้อ 5 น่าจะเป็นเจตนา หากช่อง ค หมายถึงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากัน**

เทียบกับความถี่แหล่ง 100 Hz: เหตุการณ์ ก = 120 Hz ต้องมีการเข้าหาตามแนวรังสีที่ทำให้ความถี่สูงขึ้น; ข = 80 Hz สอดคล้องกับการออกห่าง; ค = 100 Hz ต้องไม่มีการเปลี่ยนอัตราพบหน้าคลื่น

$$f_L = f_s \frac{v - u_L}{v - u_S} \quad \text{เมื่อกำหนดแกนจากแหล่งไปผู้ฟัง}$$

หากผู้ฟังและแหล่งเคลื่อนตามแกนเดียวกันด้วยความเร็วเท่ากัน u_L = u_S จะได้ f_L = f_s จึงสอดคล้องกับ ค

ตัวเลือก 5 มี ก เข้าหากัน และ ข ผู้ฟังออกห่างจากแหล่งหยุดนิ่ง ซึ่งถูก แต่ช่อง ค ในไฟล์พิมพ์ว่า “ความเร็วของนักเรียน กับรถพยาบาลเท่านั้น” ซึ่งไม่เป็นเงื่อนไขสมบูรณ์

> **หมายเหตุ:** ยังยืนยันตัวเลือกที่ถูกครบทั้งสามช่องจากข้อความที่พิมพ์ในไฟล์ไม่ได้ ห้ามแก้คำว่า “เท่านั้น” เป็น “เท่ากัน” แล้วอ้างว่าเป็นต้นฉบับ; ให้ผู้สอนยืนยันข้อความช่อง ค ก่อนใช้ข้อ 5 เป็นเฉลยเด็ดขาด

ข้อ 19 · อัตราเร็วเครื่องบินจากมุมเงยเมื่อได้ยินคลื่นกระแทก

หน้า PDF 57 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 3 — 690 m/s**

ในเรขาคณิตที่ผู้ฟังอยู่ใต้แนวบินแนวราบ มุมเงยระหว่างพื้นกับแนวถึงเครื่องบินเท่าครึ่งมุมยอดกรวยมัค μ = 30°

$$\sin \mu = \frac{v}{v_s}$$

$$\begin{aligned} v_s &= \frac{345}{\sin 30^\circ} \\ &= 690 \text{ m/s} \end{aligned}$$

ข้อ 20 · ระยะตรงจากคนถึงเครื่องบินขณะได้ยินเสียง

หน้า PDF 57 · ตรวจจากโจทย์และรูป

> **ตัวเลือก 4 — 9.0 km**

$$
\begin{aligned}
M &= \frac{510}{340} \\
&= 1.5 \\
\sin\mu &= \frac{1}{M} \\
\\
x &= \frac{h}{\sin\mu} \\
&= hM \\
&= 6.0(1.5) \\
&= 9.0\ \text{km}
\end{aligned}
$$

โจทย์ถามระยะตรงถึงเครื่องบิน ไม่ใช่ระยะแนวราบ ซึ่งเท่ากับ 6√(1.5² − 1) ≈ 6.71 km

---

ตัวอย่าง Ex หน้า 2 — วาดรูปผลรวมคลื่น

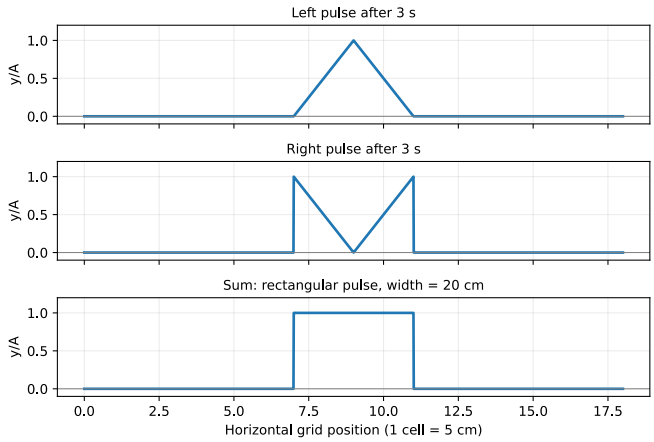
จากสเกลแนวนอน หนึ่งช่องกว้าง 5 cm; คลื่นแต่ละลูกเคลื่อน 10 cm/s × 3 s = 30 cm หรือ 6 ช่องเข้าหากัน

กำหนดกริดซ้ายสุดเป็น x = 0 ลูกซ้ายเริ่มที่ช่อง 1–5 และยอดที่ 3; ลูกขวาเริ่มที่ช่อง 13–17 โดยเป็นรูปตัว V อยู่เหนือสมดุล

หลังเลื่อนเข้าหากันลูกละ 6 ช่อง ทั้งสองอยู่ช่วงช่อง 7–11 พอดี เมื่อนำสามเหลี่ยมกับตัว V มาบวก ณ ตำแหน่งเดียวกัน ได้การกระจัดคงที่เท่าความสูงยอดเดิม A

$$\begin{aligned}\Delta x &= vt \\ &= 30\ \text{cm} \\ &= 6\ \text{ช่อง} \\ y_{\text{sum}} &= A \quad (35\ \text{cm} < x < 55\ \text{cm})\end{aligned}$$

รูปผลรวมจึงเป็นพัลส์สี่เหลี่ยมสูง A กว้าง 4 ช่อง = 20 cm โดยใช้เส้นตั้งที่ขอบตามรูปอุดมคติของต้นฉบับ



การตรวจสอบและแหล่งอ้างอิง

ตรวจภาพ กราฟ ตาราง และตัวเลือกจากต้นฉบับ พร้อมตรวจตัวเลขอิสระ 61 รายการใน scripts/solutions/validate-engineering-solutions.py การตรวจสมการเชิงตัวเลขไม่ใช่การรับรองสมมติฐานทางฟิสิกส์ทั้งหมด

เอกสารต้นฉบับ SHA-256: `31c3ba71965fdb74216bcc572228ed581e6965b1e42866bbd1788f5ca198aacb`

- OpenStax: การเกิดภาพและความลึกปรากฏจากการหักเห
- OpenStax: คลื่นกระแทกและมุมมัค